

Chapitre 9

Les séries temporelles stationnaires

Corrigé

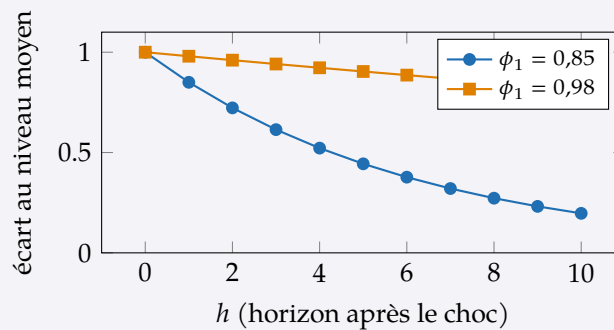
Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse quantitative

1 Exercices du chapitre

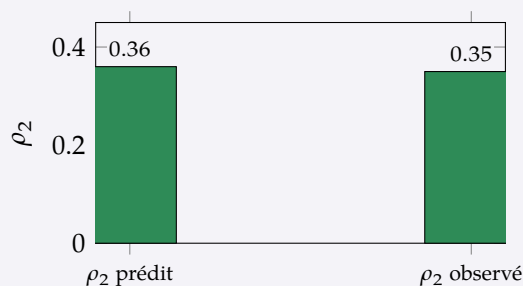
Correction — Exercice 1

- (a) $|\phi_1| = 0,85 < 1$: la condition de stationnarité est **satisfaite**.
(b) $E[Y_t] = 0,002/(1 - 0,85) = 0,002/0,15 \approx 0,01333$.
(c) Plus ϕ_1 est proche de 1, plus le retour à la moyenne est **lent** : avec $\phi_1 = 0,98$, la série « oublie » très lentement un choc, contre un retour beaucoup plus rapide avec $\phi_1 = 0,85$. C'est la traduction directe du cours : ϕ_1 mesure la vitesse de retour, et $\phi_1 \rightarrow 1$ correspond à une mémoire de plus en plus longue (à la limite, une marche aléatoire non stationnaire).



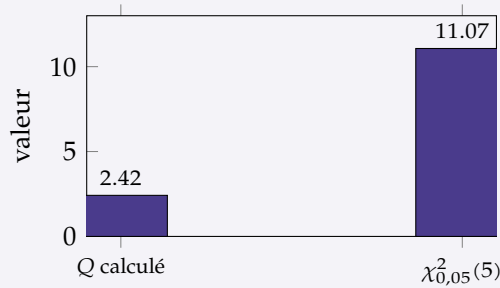
Correction — Exercice 2

- (a) Pour un AR(1), $\rho_1 = \phi_1$, donc $\hat{\phi}_1 = \hat{\rho}_1 = 0,6$.
(b) ρ_2 prédit = $\hat{\phi}_1^2 = 0,6^2 = 0,36$, très proche de la valeur observée $\hat{\rho}_2 = 0,35$.
(c) Cette concordance quasi parfaite entre ρ_2 prédit (0,36) et observé (0,35) est **cohérente** avec un processus AR(1) simple : la décroissance géométrique caractéristique de l'ACF d'un AR(1) est bien respectée, sans besoin d'invoquer un ordre supérieur.



Correction — Exercice 3

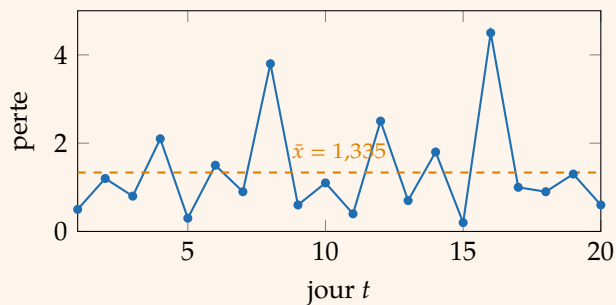
- (a) $Q = 200 \times 202 \times \left(\frac{0,05^2}{199} + \frac{0,03^2}{198} + \frac{0,08^2}{197} + \frac{0,02^2}{196} + \frac{0,04^2}{195} \right) \approx 2,42$.
(b) $Q = 2,42 < 11,07$: on **ne rejette pas** l'hypothèse de bruit blanc. Les résidus sont statistiquement compatibles avec l'absence d'autocorrélation.
(c) Si les résidus n'étaient **pas** un bruit blanc, cela signifierait que le modèle laisse échapper de la **structure temporelle** exploitable – une dépendance que le modèle aurait dû capter mais n'a pas captée. Valider les résidus par Ljung-Box est donc la garantie que le modèle a « épuisé » toute la mémoire de la série, condition nécessaire pour faire confiance à ses prévisions.



2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 9)

Correction — Exercice 4

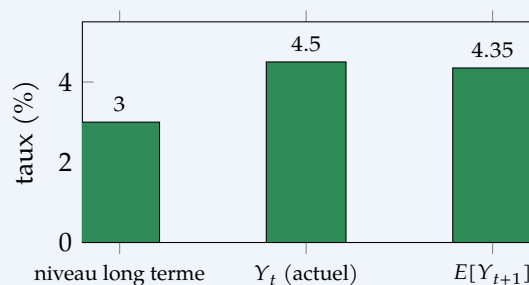
- (a) $\bar{x} = 1,335$ (déjà calculée implicitement au chapitre 4 via le tri de la série).
 (b) En calculant les écarts à la moyenne et leurs produits croisés successifs, on obtient $\hat{\rho}_1 \approx -0,443$.
 (c) Cette valeur est **loin de 0** – elle suggère une autocorrélation négative notable, ce qui contredirait l'hypothèse implicite de bruit blanc sous-jacente à la VaR historique du chapitre 4 (des pertes élevées suivies de pertes faibles, et inversement). Toutefois, avec seulement $n = 20$ observations, l'estimateur de $\hat{\rho}_1$ est lui-même très **bruité** : son erreur type approximative sous bruit blanc est $1/\sqrt{n} \approx 0,224$, ce qui rend $\hat{\rho}_1 = -0,443$ à peine moins de 2 erreurs types de 0 – un signal à confirmer sur un échantillon bien plus grand avant d'en tirer une conclusion ferme, plutôt qu'une preuve définitive de dépendance temporelle.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $E[Y_t] = 0,3/(1 - 0,90) = 0,3/0,10 = 3,0\%$.
 (b) $E[Y_{t+1} | Y_t] = 0,3 + 0,90 \times 4,5 = 0,3 + 4,05 = 4,35\%$.
 (c) Le taux actuel (4,5 %) est **au-dessus** de son niveau de long terme (3,0 %). La prévision (4,35 %) est **inférieure** au taux actuel : le modèle prévoit un léger **repli** vers le niveau de long terme, exactement le mécanisme de retour à la moyenne du cours – après un choc à la hausse, la série redescend progressivement, à la vitesse $\phi_1 = 0,90$.



Correction — Exercice 6

(a) Dénominateur = $1 + 0,5^2 + 0,3^2 = 1 + 0,25 + 0,09 = 1,34$. $\rho_1 = (0,5 + 0,5 \times 0,3)/1,34 = 0,65/1,34 \approx 0,4851$. $\rho_2 = 0,3/1,34 \approx 0,2239$.

(b) $\rho_3 = 0$. C'est la **signature** même d'un $MA(q)$: son autocorrélation s'annule strictement au-delà de l'ordre q (ici $q = 2$), quels que soient ses paramètres.

(c) Non, ce comportement n'est **pas** compatible avec un $MA(2)$: une ACF qui décroît **lentement** sans s'annuler nettement est la signature caractéristique d'un processus **autorégressif (AR)**, dont l'ACF décroît progressivement (géométriquement) plutôt que de se couper net. Un modèle **AR(p)** – ou éventuellement un **ARMA** combinant les deux dynamiques – serait plus approprié ; l'examen conjoint de l'autocorrélation partielle permettrait de trancher, comme l'indique le cours.

